第1回：なぜ行列で図形を変換できるのか？ — 宿題の問題

宿題の目的

講義内容を復習し、計算結果だけでなく「なぜその計算で答えが得られるのか」を説明できるようにする。

問題一覧

すべて列ベクトル方式、X軸は右・Y軸は上、正の角度は反時計回りとする。
回転の中心は原点。3Dは右手系で、+Z側から原点を見た反時計回りをZ軸周りの正の回転とする。

基本問題1：2×2行列と基底

点 $p = (2, 1)$ を90° 反時計回りに回転する。

1. 次の行列を使って、変換後の点を求める。
2. 標準基底 $e_1 = (1, 0)$ 、 $e_2 = (0, 1)$ の変換先をそれぞれ求める。
3. 行列の各列と基底の変換先の関係から、この行列がどの回転を表すか説明する。

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

基本問題2：3×3行列と同次座標

点 $p = (2, 1)$ を $(+3, -2)$ 平行移動する。

1. この平行移動を表す3×3行列 T を作り、 $(2, 1, 1)$ に適用する。
2. 同じ行列を方向ベクトル $(2, 1, 0)$ に適用する。
3. 結果の違いを、 w が移動量にどのように掛かるかを使って説明する。2×2行列だけでは平行移動を表せない理由も書く。

基本問題3：合成変換

点 $p = (1, 0)$ に対し、原点周りの90° 反時計回りの回転 R と、X方向+3の平行移動 T を適用する。ここでは両方を3×3同次行列で表す。

1. 回転してから移動したときの途中の点と最後の点を求める。
2. 移動してから回転したときも同様に求める。
3. それぞれの合成行列 TR と RT を求め、列ベクトル方式でどちら側から作用するか説明する。
4. 最後の点が異なる幾何学的な理由を説明する。

発展問題：4×4行列の読み取り

次の行列は、ローカル座標をZ軸周りに90°回転し、続いて $(10, 0, 3)$ 平行移動してワールド座標に配置する。

$$M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. ローカルの点 $(2, 1, 0)$ のワールド座標を求める。
2. 左上3×3の各列、右端の上3成分、最下行の意味をそれぞれ説明する。
3. ローカルの方向 $(2, 1, 0)$ を同じ行列で変換するとどうなるか。点の結果との違いを説明する。

必要な考え方は 講義の詳細解説 で確認できる。

解答・解説へ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group